



TS7: Filtrado digital lineal de ECG (1ra parte)

Usando el archivo `ecg.mat` que contiene un registro electrocardiográfico (ECG) registrado durante una prueba de esfuerzo, junto con una serie de variables descriptas a continuación. Diseñe y aplique los filtros digitales necesarios para mitigar las siguientes fuentes de contaminación:

- Ruido causado por el movimiento de los electrodos (Alta frecuencia).
- Ruido muscular (Alta frecuencia).
- Movimiento de la línea de base del ECG, inducido en parte por la respiración (Baja frecuencia).

Ayuda: Los detalles de cómo acceder a `ecg.mat` los pueden encontrar en [lectura_sigs.py](#)

Archivo `ECG.mat`

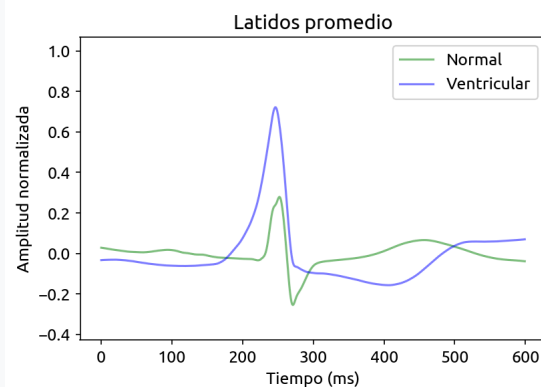
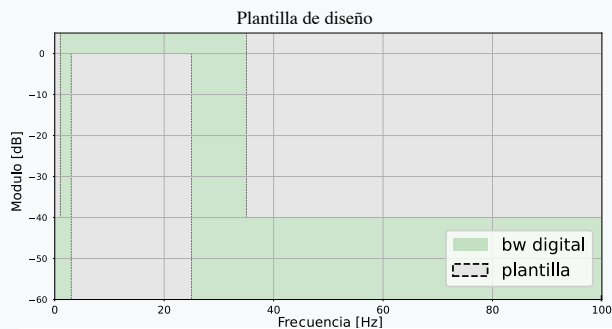
(variables)

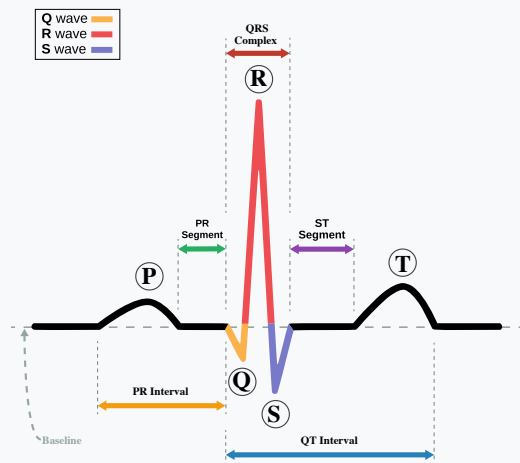
- `ecg_lead`: Registro de ECG muestreado a $f_s = 1$ KHz durante una prueba de esfuerzo
- `qrs_pattern1`: Complejo de ondas QRS normal
- `heartbeat_pattern1`: Latido normal
- `heartbeat_pattern2`: Latido de origen ventricular
- `qrs_detections`: vector con las localizaciones (en # de muestras) donde ocurren los latidos

Se pide:

a) Establezca una plantilla de diseño para los filtros digitales que necesitará para que la señal de ECG se asemeje a los latidos promedio en cuanto a suavidad de los trazos y nivel isoelectrico nulo.

Ayuda: Utilice los resultados del ancho de banda estimado del ECG en la **Tarea Semanal** anterior. Tome como referencia las siguientes morfologías promedio para evaluar cualitativamente la efectividad de los filtros diseñados.





By Created by [Agateller \(Anthony Atkielski\)](#), converted to svg by [atom](#). - [SinusRhythmLabels.png](#), Public Domain, [Link](#)

DATA HOSTED WITH ♥ BY [PASTEBIN.COM](#) - [DOWNLOAD RAW](#) - [SEE ORIGINAL](#)

```
1. #####
2. # Plantilla #
3. #####
4.
5. nyq_freq = fs/2
6. ripple = 1 # dB
7. atenuacion = 40 # dB
8.
9. ws1 = ?? # Hz
10. wp1 = ?? # Hz
11. wp2 = ?? # Hz
12. ws2 = ?? # Hz
13.
```

b) ¿Cómo obtuvo dichos valores? Describa el procedimiento para establecer los valores de la plantilla.

c) Diseñe **al menos** dos filtros FIR y dos IIR para su comparación. Verifique que la respuesta en frecuencia responda a la plantilla de diseño.

Ayuda: Para los filtros IIR adopte las aproximaciones de módulo de **máxima planicidad**, **Chebyshev** y **Cauer**. Para los FIR, utilice las metodologías de **ventanas**, **cuadrados mínimos** y **Parks-Mc Clellan-Remez**. Todos implementados en [SciPy.Signal](#)

d) Evalúe el rendimiento de los filtros que haya diseñado:

1. Verifique que filtra las señales interferentes.
2. Verifique que es inocuo en las zonas donde no hay interferentes.

Ayuda: Utilice el siguiente código como referencia para analizar los puntos 1 y 2). **También puede incluir otras regiones que considere de interés.**

DATA HOSTED WITH ♥ BY [PASTEBIN.COM](#) - [DOWNLOAD RAW](#) - [SEE ORIGINAL](#)

```
1.
2. #####
3. %% Regiones de interés con ruido #
4. #####
5.
6. regs_interes = (
7.     [4000, 5500], # muestras
8.     [10e3, 11e3], # muestras
9. )
10.
11. for ii in regs_interes:
12.
13.     # intervalo limitado de 0 a cant muestras
```

Bonus:

- 🌊 Proponga algún tipo de señal, ya sea de la TS anterior u otra que no haya sido analizada y repita el análisis. No olvide explicar su origen y cómo fue digitalizada.

Submission status

Submission status	No submissions have been made yet
Grading status	Not graded
Last modified	-
Submission comments	> Comments (0)

